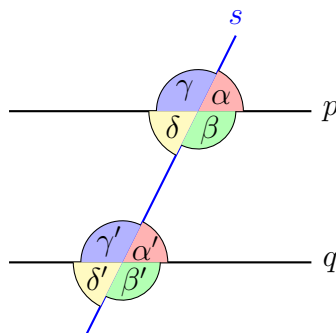


Maturitní otázka číslo 13: Základy planimetrie a konstrukční úlohy

1 Základní pojmy

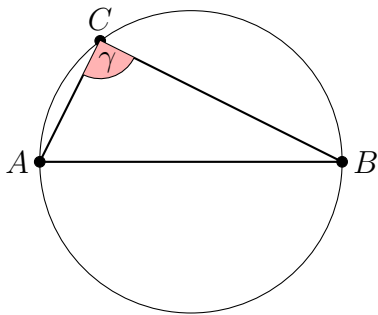
- **Přímka** se zapisuje buď malým písmenem, nebo $\leftrightarrow AB$
- **Úsečka** je část přímky ohraničená 2 body. Zapisuje se jako AB , nebo pokud chceme její velikost, tak $|AB|$
- **Polopřímka** je část přímky, která je ohraničená jen jedním bodem, je tedy nekonečná. Zapisuje se $\leftarrow AB$, kde A je počáteční bod a prochází bodem B
- **Polorovina** je část roviny, která je ohraničená jednou přímkou. Zapisuje se $\leftarrow pA$, je to polorovina s hraniční přímkou p obsahující bod A .
- **Úhel** je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se společným počátkem.
- **Vedlejší úhly** jsou úhly, která leží na stejné přímce a vzájemně se doplňují do 180° , v obrázku jsou to například úhly α a ω
- **Souhlasné úhly** leží n stejné straně přčky i rovnoběžek, v obrázku jsou to úhly α, α' a β, β'
- **Střídavé úhly** leží na opačných stranách a jsou shodné, v obrázku to jsou úhly β a γ' , nebo úhly α' a δ .
- **Vrcholové úhly** jsou shodné a v obrázku je to například dvojice α a δ .



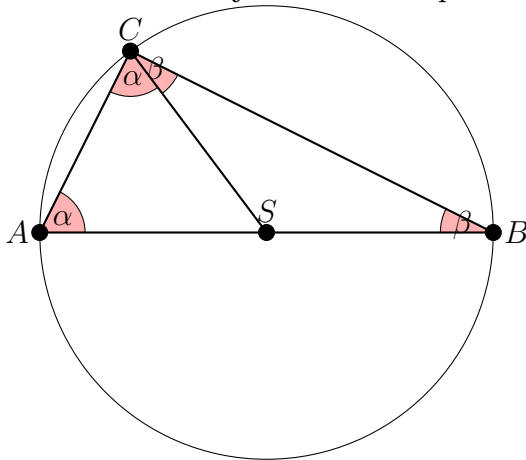
2 Trojúhelník

Věty o shodnosti: **sss**, **sus**, **usu**, **Ssu**, u věty **Ssu** jsou dva trojúhelníky shodné, pokud se shodují ve dvou stranách a úhlu, který leží proti větší z těchto stran. Významné body a přímky:

- **Těžiště** je průsečík těžnic, dělí těžnici v poměru 2:1
- **Kružnice opsaná** protíná všechny tři vrcholy trojúhelníku a střed je průsečík os stran
- **Kružnice vepsaná** se dotýká stran trojúhelníku a její střed leží v průsečíku os úhlů
- **Výška** vede z vrcholu trojúhelníku na protější stranu, se kterou je kolmá.
- **Thaletova kružnice** nad průměrem AB je množina všech bodů C v rovině, z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem s výjimkou bodů A a B . Středem této kružnice je střed úsečky AB . Je to speciální případ věty o středovém a obvodovém úhlu.



Důkaz thaletovy kružnice: Upravme si původní obrázek takto:



Platí, že trojúhelníky SCB a ASB jsou rovnoramenné, protože mají vždy dvě strany stejně dlouhé. U trojúhelníku SCB jsou to strany SC a SB protože jejich délka je rovna poloměru kružnice a podobně je to u druhého trojúhelníku. Proto platí, že velikost úhlů β je stejná a i velikost úhlů α je stejná.

Dále víme, že součet úhlů v trojúhelníku nám musí vždy dát 180° . Součet úhlů v trojúhelníku ABC pomocí úhlů α a β je tedy:

$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ \quad / \div 2$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

A důkaz je hotový. Víme, že součet úhlů $\alpha + \beta$ je rovný 90° a víme, že tento součet nám dá zkoumaný vnitřní úhel ACB .

Čtyřúhelníky

Celkový součet úhlů u konvexních čtyřúhelníků je vždy 360°

- **Rovnoběžníky:** Čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník (u všech se půlí úhlopříčky)
- **Lichoběžníky:** Mají jednu dvojici rovnoběžných stran (základny) a druhou dvojicí různoběžnou (ramena).
- **Rovnoramenný lichoběžník:** Ramena jsou shodná, je to *tětivový* (lze mu opsat kružnici). Úhlopříčky jsou shodné.
- **Pravoúhlý lichoběžník:** Jedno rameno je kolmé k základnám (je zároveň výškou).
- **Deltoid:** Úhlopříčky jsou na sebe kolmé, půlí vnitřní úhly a zároveň se půlí. Je to tečnový čtyřúhelník (lze mu vepsat kružnici).
- **Kosočtverec:** ??
- **Tětivový trojúhelník:** Lze mu opsat kružnici. Součet protilehlých vnitřních úhlů je 180°
- **Tečnový čtyřúhelník:** Součty délek protilehlých stran jsou si rovny (čtverec, kosočtverec, deltoid)